

MONOGRAFIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Desenvolvimento de um Sistema Web para Divulgação e Gestão de Orçamentos em uma Empresa de Serviços de Gesso

Diogo Alves Graciano¹
Orientador: Dr. Héctor Azpúrua¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - Departamento de Ciência da Computação

Problema

Empresas de pequeno e médio porte no setor de serviços de gesso enfrentam grandes desafios operacionais. Dentre eles, o fato de que, atualmente, os orçamentos de serviços são feitos manualmente pelos técnicos, a partir de visita ao local, consumindo tempo valioso e gerando possíveis erros de cálculo. Além disso, Essas empresas possuem ausência de presença digital qualificada, o que reduz sua visibilidade no mercado e resulta em baixas taxas de conversão de clientes em potencial.

Solução

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web responsiva para automatizar o processo de orçamentação. O sistema possui duas interfaces principais: a pública (cliente), que permite a consulta de serviços e simulações de orçamento em tempo real, e a administrativa, focada no gerenciamento de serviços e parâmetros de preço. Além de ter a integração direta com WhatsApp, para direcionar a comunicação imediata entre o cliente e a empresa.

Arquitetura

A arquitetura utiliza três camadas: frontend em React com interface responsiva, backend em ASP.NET Core como API REST para autenticação, cálculos e integrações externas, e banco PostgreSQL que armazena serviços, usuários, preços e logs (ver Fig. 1 abaixo).



Fig 1 - Arquitetura em três camadas do sistema, composta pelo frontend em React, backend em ASP.NET Core e banco de dados PostgreSQL.



https://dcc.ufmg.br

@dcc.ufmg

Funcionalidades

A interface pública permite aos clientes navegar pelo catálogo de serviços (Fig. 2), que apresenta imagens e descrições. O simulador automático possibilita inserir a área do projeto e selecionar adicionais, gerando o orçamento em tempo real. Após o cálculo, o cliente pode compartilhar o resultado diretamente via WhatsApp, garantindo comunicação profissional e imediata.

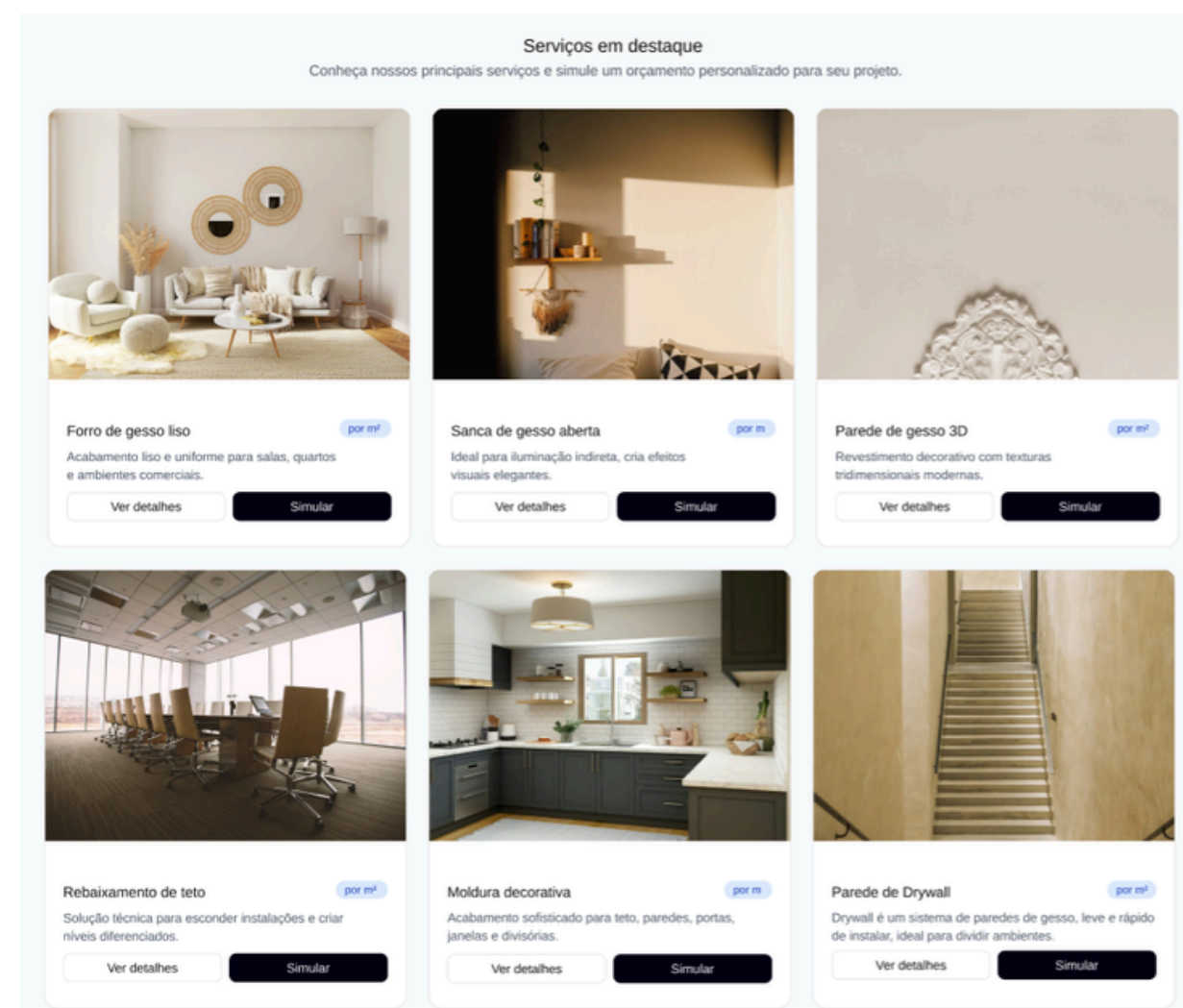


Fig 2 - Protótipo da tela de catálogo de serviços

O painel administrativo permite o gerenciamento completo (CRUD) dos serviços oferecidos, possibilitando ao administrador configurar preços base por metro quadrado, definir adicionais e controlar a publicação dos serviços. O sistema de logs registra todas as alterações para garantir auditoria das modificações realizadas, como ilustrado na Figura 3, que apresenta o protótipo da tela de cadastro de serviços.

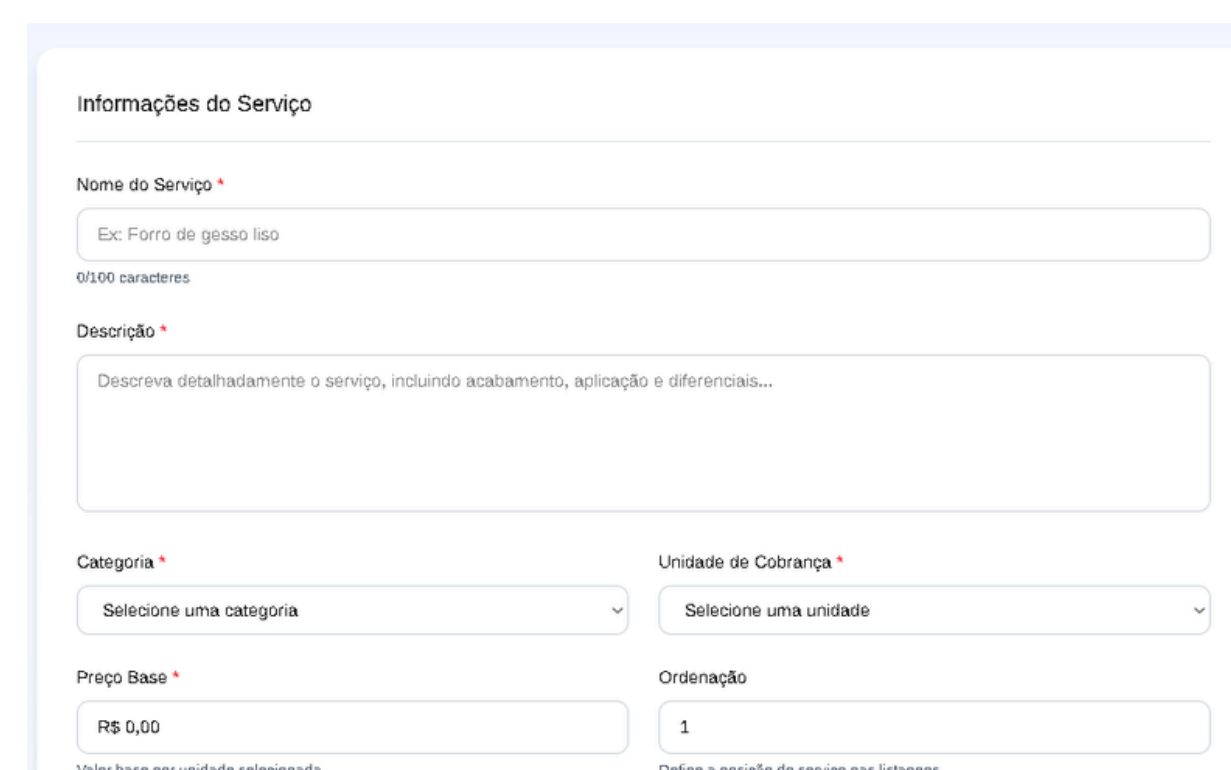


Fig 3 - Protótipo da tela cadastro de serviços

Para a simulação de orçamentos, o modelo de cálculo replica a metodologia real de orçamentação de serviços de gesso. O cliente informa as dimensões (comprimento, largura, altura) do cômodo. A partir disso, o sistema calcula automaticamente as áreas do teto e das paredes:

$$\begin{aligned} \text{Área Teto} &= \text{Comprimento} \times \text{Largura} \\ \text{Área Paredes} &= \text{Perímetro} \times \text{Altura} \end{aligned}$$

O valor final é determinado pela multiplicação da área total (teto + paredes) pelo preço por metro quadrado (m²) configurado. Adicionais (como acabamentos especiais ou taxa mínima) são somados ao valor base, visando garantir maior precisão no orçamento:

$$\begin{aligned} \text{Área Total} &= \text{Teto} + \text{Paredes} \\ \text{Orçamento} &= \text{Área Total} \times \text{R\$/m}^2 \end{aligned}$$

Resultados

A Fase I abrangeu o planejamento, definição dos requisitos e a modelagem técnica do sistema, culminando na documentação da arquitetura e protótipo visual. Os principais requisitos foram organizados em 12 casos de uso e representados por diagramas ER e UML, como o diagrama de classes ilustrado na Fig 4.

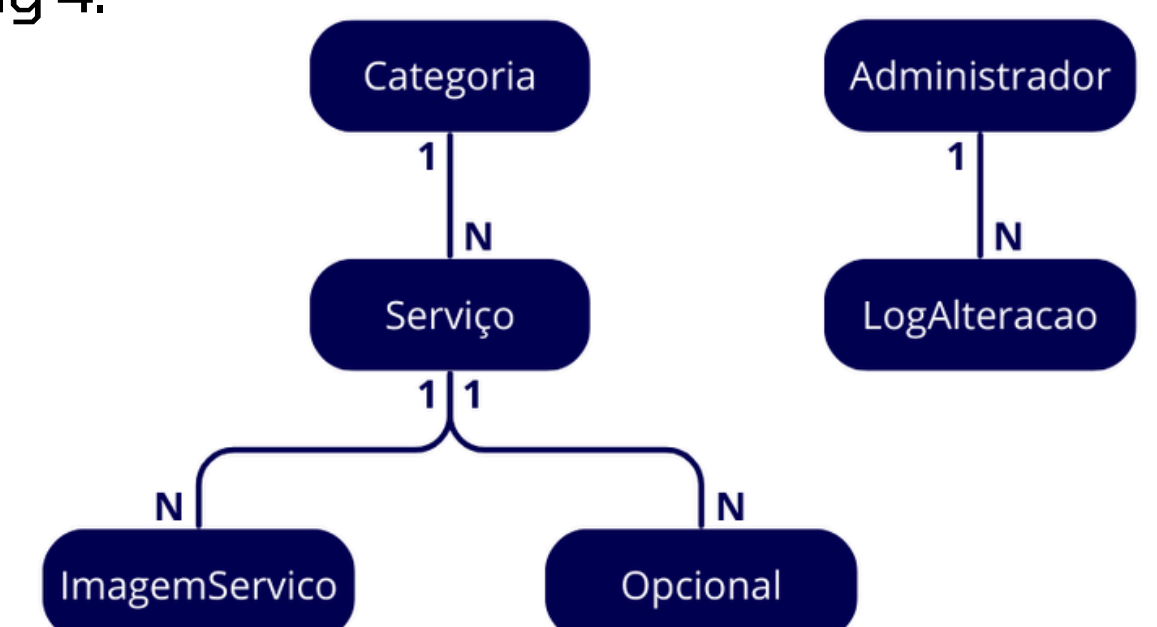


Fig 4 - Diagrama de classes da aplicação.

Próximas etapas

A Fase II será dedicada ao desenvolvimento e testes do sistema. O Frontend será construído em React, abrangendo a visão cliente (catálogo responsivo, simulador com cálculo em tempo real e integração WhatsApp) e a visão administrativa (CRUD de serviços, parâmetros de preço e logs). O Backend, em ASP.NET Core, implementará a API REST com autenticação, a lógica de cálculo de orçamentos, integração com o banco PostgreSQL e proteção de endpoints administrativos. A fase será concluída com a execução de testes funcionais e de usabilidade, seguidos pelos ajustes finais e o deploy.